

2^e Contrôle d'Analyse I.
Durée de l'épreuve : 1^h30'

Exercice 1 (15 points)

I. **Question de cours :** Donner la définition d'une suite de Cauchy et le lien entre suites convergentes et suites de Cauchy.

II. ((Les parties 1, 2, 3 et 4) sont indépendantes)

On se donne une suite réelle (u_n) et on construit la suite (S_n) définie par

$$S_n = \sum_{p=0}^n u_p = u_0 + \dots + u_n.$$

Le but de cet exercice est d'étudier la convergence de la suite (S_n) dans certains cas.

- 1) Soit q un réel fixé. On pose $u_n = q^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Montrer, par récurrence, que $S_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ pour $q \neq 1$.
 - b) Que vaut S_n pour $q = 1$?
 - c) Montrer que la suite (S_n) converge si $|q| < 1$ et déterminer sa limite.
 - d) Que peut-on dire de la convergence de la suite (S_n) dans les cas $q > 1$, $q < -1$, $q = 1$ et $q = -1$.
- 2) On pose maintenant $u_n = \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $u_0 = 0$.
 - a) Montrer que $S_{2n} - S_n > \frac{1}{2}$ pour tout $n \geq 1$.
 - b) En déduire que la suite (S_n) n'est pas une suite de Cauchy.
 - c) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.
- 3) On pose maintenant $u_n = \frac{1}{n^2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $u_0 = 0$.
 - a) Montrer que la suite (S_n) est croissante.
 - b) Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$.
 - c) En déduire que la suite (S_n) converge.
- 4) On revient au cas d'une suite (S_n) générale. On suppose que la suite (S_n) converge.
 - a) Montrer que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ tel que } (n > N \Rightarrow |S_{n+1} - S_n| < \varepsilon).$$

- b) En déduire que la suite (u_n) tend vers 0.
-

Exercice 2 (5 points) Soit une fonction $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et telle que $f(0) = 0, f(1) = 1$.

On suppose f dérivable en 0 et en 1 et que $f'(0) = f'(1) = 0$.

On considère la fonction $g : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x = 0, \\ \frac{f(x)}{x} - \frac{f(x)-1}{x-1}, & \text{si } x \in]0, 1[, \\ 1, & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

1) Montrer que g est continue sur $[0, 1]$.

2) En utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, montrer qu'il existe $\alpha \in]0, 1[$ tel que

$$\frac{f(\alpha)}{\alpha} = \frac{f(\alpha) - 1}{\alpha - 1}.$$

3) En déduire que $f(\alpha) = \alpha$.
